

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Manipular ítems de acuerdo con especificaciones técnicas y buenas prácticas metrológicas			Código NSCL:	220401022
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	03/04/2024
			X	Fecha de revisión:	03/04/2029
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	01/04/2024			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1612

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Ítems en la magnitud de electricidad y magnetismo.				
Ámbito de la NSCL:	B Ítems en la magnitud de fotometría y radiometría.				
Ámbito de la NSCL:	C Ítems en la magnitud de termometría.				
Ámbito de la NSCL:	D Ítems en la magnitud de longitudes.				
Ámbito de la NSCL:	E Ítems en la magnitud de tiempo y frecuencia.				
Ámbito de la NSCL:	F Ítems en la magnitud de radiaciones ionizantes.				
Ámbito de la NSCL:	G Ítems en la magnitud de masa y magnitudes relacionadas.				
Ámbito de la NSCL:	H Ítems en la magnitud de cantidad de sustancia.				
Ámbito de la NSCL:	I Ítems en la magnitud acústica, ultrasonido y vibraciones.				
Ámbito de la NSCL:	J Ítems de ensayos químicos analíticos y de análisis fisicoquímicos.				
Ámbito de la NSCL:	K Ítems de ensayos microbiológicos.				
Ámbito de la NSCL:	L Ítems de ensayos físicos y mecánicos.				
Ámbito de la NSCL:	M Ítems de ensayos clínicos.				
Ámbito de la NSCL:	N Ítems de ensayos veterinarios.				
Ámbito de la NSCL:	O Ítems de ensayos forenses.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL		
220401008	1	20401 - METROLOGÍA	Manipular ítems de acuerdo con la documentación técnica		
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)									
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Manipular ítems de acuerdo con especificaciones técnicas y buenas prácticas metrológicas	→

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
Ítem	Es la unidad de ensayo, medición o calibración, conocido internacionalmente también como elemento, producto, artefacto, dispositivo, material, material de referencia, parte de un equipo, patrón de medida, compuesto o sistema de medición. No incluye proceso o procedimiento de medición (Fuente: construcción del comité técnico de normalización con base en las definiciones de elemento e ítem contenidas en el vocabulario internacional de

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

metrología - VIM y la norma ISO - 17025)

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Controlar cadena de custodia	1.1	El detallado de especificaciones técnicas corresponde con tipo de ítem y ficha técnica
		1.2	La precisión del tipo de servicio corresponde con ficha técnica y orden de trabajo
		1.3	La codificación interna del ítem está acorde con tipo de servicio y procedimiento de codificación
		1.4	La inscripción de propiedades está acorde con ficha técnica y procedimiento técnico de marcación
		1.5	La orientación de la etiqueta corresponde con tipo de ítem y procedimiento técnico de marcación
		1.6	El desglose de movimientos está acorde con tipo de fase de proceso y manual de procedimientos de custodia
		1.7	El registro de responsables corresponde con tipo de fase de proceso y manual de procedimientos de custodia
		1.8	El reporte de tiempos de permanencia está acorde con tipo de fase de proceso y manual de procedimientos de custodia
2	Almacenar ítem	2.1	La medición de condiciones ambientales está acorde con tipo de infraestructura y técnica de medición
		2.2	La comparación de límites de control de condiciones ambientales está acorde con ficha técnica y protocolo de almacenamiento
		2.3	La graduación de parámetros ambientales corresponde con tipo de infraestructura y protocolo de almacenamiento
		2.4	La constatación de limpieza de superficies está acorde con tipo de infraestructura y protocolos de limpieza
		2.5	El aislamiento de perturbaciones externas corresponde con tipo de infraestructura y guía técnica de aislamiento
		2.6	La clasificación de ítems corresponde con ficha técnica y orden de trabajo
		2.7	La correlación de compatibilidad está acorde con naturaleza de ítem y guía de compatibilidad de almacenamiento
		2.8	La determinación de distancias de almacenamiento corresponde con naturaleza de ítem y protocolo de almacenamiento
		2.9	La agrupación de ítems está acorde con naturaleza de ítem y protocolo de almacenamiento
3	Transportar ítem	3.1	La comprobación del material de transporte corresponde con naturaleza del ítem y guía de compatibilidad de transporte
		3.2	La verificación de capacidad corresponde con ficha técnica de medio de transporte y características del ítem
		3.3	La evaluación de la ruta de desplazamiento está acorde con orden de servicio y tipo de fase del proceso
		3.4	El chequeo de estabilidad de transporte corresponde con tipo de transporte y manual de uso
		3.5	La distribución de elementos corresponde con tipo de ítem y procedimiento técnico de carga y descarga
		3.6	La sujeción del ítem está acorde con naturaleza del ítem y procedimiento técnico de carga y descarga
		3.7	El ajuste de elementos de protección estática y dinámica corresponde con tipo de transporte y procedimiento técnico de embalaje
		3.8	La señalización de indicadores de manipulación está acorde con naturaleza del ítem y procedimiento técnico de embalaje
		3.9	La prueba de cierre hermético corresponde con tipo de contenedor y procedimiento técnico de embalaje

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La notificación de incidencias corresponde con procedimiento técnico de gestión del riesgo y nivel de autorización
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

C	Gestión ambiental	1	2, 3		La disposición de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3		El diligenciamiento de formatos corresponde con fase de custodia y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2, 3		La inspección de condiciones físicas corresponde con procedimiento técnico y nivel de autorización
		2	2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con protocolo de limpieza y nivel de autorización
		3	2, 3		La protección física de elementos corresponde con protocolo de almacenamiento y nivel de autorización

Conocimientos esenciales:

Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)

- Ítem: naturaleza, tipos, características, ficha técnica, tipos de influencias, condiciones de manipulación, procedimiento técnico de inspección (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, E1)
- Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, tipos de servicio, valores de referencia (1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.6, 3.3)
- Cadena de custodia: características, manual de procedimientos, tipos de fase de proceso, tipos de protocolos, procedimiento de codificación, nivel de autorización, procedimiento técnico de gestión del riesgo (1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 3.3, A1, D1, E1, E2, E3)
- Identificación física del ítem: características, tipos de etiqueta, procedimientos técnicos de marcación (1.4, 1.5)
- Infraestructura e instalaciones: características, tipos, protocolos de uso, protocolos de limpieza (2.1, 2.3, 2.4, 2.5, E2)
- Almacenamiento de ítem: características, condiciones, tipos, técnica de medición de condiciones ambientales, tipos de contenedores, protocolos, guía técnica de aislamiento, guía de compatibilidad, protocolos de limpieza (2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.9, E2, E3)
- Transporte de ítem: características, ficha técnica, tipos de transporte, tipos de embalaje, procedimiento técnico de embalaje, procedimiento técnico de carga y descarga, guía de compatibilidad, manual de uso, protocolos de limpieza (3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, E2)
- Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)
- Normativa ambiental: generalidades, procedimientos técnicos de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos (C1)
- Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Asignación de identificación unívoca (1.1,1.2,1.3,B1,B2)
		2. Marcación de ítem (1.4,1.5)
		3. Transferencia de custodia (1.6,1.7,1.8,A1,D1,E1)
		4. Seguimiento de condiciones ambientales (2.1,2.2,B2,D1)
		5. Acondicionamiento del área de almacenamiento (2.3,2.4,2.5,C1,E2)
		6. Organización de ítems (2.6,2.7,2.8,2.9,A1,B1,E1,E3)
		7. Validación de condiciones de transporte (3.1,3.2,3.3,3.4,B2,D1)
		8. Posicionamiento de carga (3.5,3.6,A1,B1)
		9. Embalaje de ítem (3.7,3.8,3.9,C1,E1,E2,E3)
	De producto:	10. Reporte de cadena de custodia (1.6, 1.7, 2.1, 2.5, 3.3, 3.4)
		11. Reporte de transporte (1.2, 1.6, 2.9, 3.5, 3.7)
		12. Reporte de almacenamiento (1.1, 1.2, 2.3, 2.6, 3.1, 3.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Ítem: naturaleza, tipos, características, ficha técnica, tipos de influencias, condiciones de manipulación, procedimiento técnico de inspección (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, E1)	
	2. Cadena de custodia: características, manual de procedimientos, tipos de fase de proceso, tipos de protocolos, procedimiento de codificación, nivel de autorización, procedimiento técnico de gestión del riesgo (1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 3.3, A1, D1, E1, E2, E3)	
	3. Almacenamiento de ítem: características, condiciones, tipos, técnica de medición de condiciones ambientales, tipos de contenedores, protocolos, guía técnica de aislamiento, guía de compatibilidad, protocolos de limpieza (2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.9, E2, E3)	
	4. Transporte de ítem: características, ficha técnica, tipos de transporte, tipos de embalaje, procedimiento técnico de embalaje, procedimiento técnico de carga y descarga, guía de	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

compatibilidad, manual de uso, protocolos de limpieza (3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, E2)

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:

Experto	Centro de Formación	Regional

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	PROFESOR INVESTIGADOR	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUIL LA

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
SERGIO RODRÍGUEZ TORO	RESPONSABLE DE LA GESTIÓN TÉCNICA - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
ANDRÉS MENDOZA VELÁSQUEZ	TÉCNICO EN METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
JORGE LUIS CAMACHO MORENO	TÉCNICO DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
ANA ISABEL NÚÑEZ SÁNCHEZ	ANALISTA DE METROLOGÍA Y CALIDAD	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS MAURICIO ARANGO NOGUERA	JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BUENAVENTURA
CARLOS ARTURO DURANGO BENÍTEZ	JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ RAFAEL COBA ANZOLA	TÉCNICO EN METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	CARTAGENA
RUBÉN DARÍO ARBOLEDA ROJAS	TÉCNICO EN METROLOGÍA	ARMADA NACIONAL	BUENAVENTURA
LISBETH LUCÍA MARTÍNEZ ORTEGA	TÉCNICO INVESTIGADOR	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	POPAYÁN
ALEXANDRA EDITH RAMOS MORA	CONSULTORA DE METROLOGÍA	MORA TORRES MARÍA GRACIELA	VILLAVICENCIO
JOHAN JESÚS LLANOS BERDUGO	INGENIERO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LÍDER DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS	TECNOGLASS S.A.S.	MEDELLÍN
SERGIO ANDRÉS ESCOBAR CASTAÑEDA	TECNÓLOGO EN ASEGURAMIENTO METROLÓGICO	TECNOGLASS S.A.S.	BARRANQUIL LA
MAIRENA JULIETH LUNA CAMPO	METRÓLOGO	TECNOGLASS S.A.S.	BARRANQUIL LA
ALEXIS ANAEL ORTIZ PERTUZ	INGENIERO DE MEJORA CONTINUA	TECNOGLASS S.A.S.	BARRANQUIL LA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
USM COLOMBIA SAS	ANDRES FERNANDO URIBE SANTAMARIA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUIL LA
FYR INGENIEROS	HENRY REINA OROZCO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica

ANA MILENA PEÑA DAVILA - SANDRA MILENA VELASQUEZ RESTREPO

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
RODOLFO MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado